L2 INFORMATIQUE – PROGRAMMATION AVANCÉE
PROJET 2024-2025: JEU DU SOKOBAN

1. Contexte

Le but de ce projet est de réaliser le jeu du Sokoban en langage C.

Vous pouvez utiliser la librairie SDL, sinon en format texte [1].

Le projet est à réaliser en binôme. Les deux membres du binôme seront dans le même groupe de TP.

Vous êtes encouragés à utiliser Git pour faire du code collaboratif.

On pourra consulter l'historique et les règles officielles du jeu à l'adresse suivante : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Sokoban`

Les règles du jeu que l'on souhaite implémenter sont les suivantes :
Nous disposons d'un plateau de jeu constitué de murs et de cases libres. Nous pouvons déplacer un personnage dans les 4 directions (haut, bas, gauche et droite) pourvu que la case visée ne soit pas un mur.

Sur le plateau sont disposés des caisses et des points d'intérêts sur des cases particulières. Le but étant de couvrir par des caisses tous les points désignés. Pour ce faire le personnage peut déplacer les caisses en les poussant. Cependant, pour pouvoir déplacer une caisse, il faut qu'il y ait une case libre de part et d'autre de la caisse. Si par exemple le personnage est à droite de la caisse et qu'une case est libre à gauche de la caisse, le personnage pourra déplacer la caisse vers la gauche. Ainsi une fois que la caisse est contre un mur, il est souvent difficile de la décoller du mur.

Un aperçu d'un plateau de Sokoban est présenté en Figure 1. Pour avoir une idée plus précise du comportement du jeu, vous pouvez tester des versions en lignes (*cf.* `https://framagames.org/sokojs/sokojs.htm`).

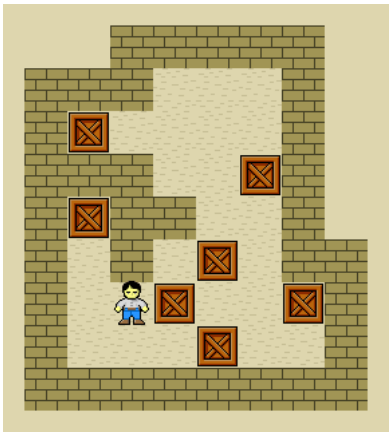


Figure 1. Exemple de plateau de jeu de Sokoban. (Source : `https://fr.wikipedia.org/wiki/Sokoban#/media/Fichier:Sokoban_ani.gif`)

2. Attendus du projet

Dans ce projet, il vous sera demandé d'implémenter les fonctionnalités suivantes :

(1) Chargement et affichage d'un plateau de jeu.

1. La fonction `system(‘‘clear’’)` pourra vous être utile.

(2) Positionnement et gestion du personnage.

(3) Positionnement des points à couvrir.

(4) Positionnement des caisses et leurs déplacements.

Pour aller plus loin.
Vous pourrez implémenter tout ou partie des fonctionnalités suivantes :

(1) Chargement d'un labyrinthe depuis un fichier texte, à la manière de la description qui est faite dans le TP5. Où le caractère # représentera les murs, le caractère P représentera le personnage, le caractère C représentera une caisse et le caractère I représentera un point d'intérêt.

(2) Affichage d'un score (qui pourra être calculé en fonction du temps passé, du nombre de mouvements du personnage et du nombre de caisses bien placées).

(3) Affichage d'un chronomètre.

(4) Gestion de niveaux et de difficultés.

(5) Détecter si une partie est perdue (i.e. le joueur est dans une configuration où il n'est plus possible de gagner : p. ex une caisse est collée à un mur et ne pourra jamais être poussé vers une cible).

(6) Stratégie de résolution [2].

(7) Conception des niveaux pour garantir la faisabilité d'une plateau (Plateau + possitionnement des cibles+ positionnement des caisses).

3. Remise du projet

Le projet devra être remis sur l'espace de cours du cours *Programmation Avancée*. Le code source, un `Makefile`, ainsi qu'un rapport (préférablement écrit en LaTeX) de quelques pages détaillant la modélisation du jeu (choix retenus pour la modélisation du plateau, des éléments ainsi que les strutures de données. À des fins d'évaluations, il sera précisé comment lancer le programme.) seront placés dans une archive au format `.tar.gz` ou `.zip`. La date de remise vous sera indiquée par une annonce sur l'ENT.

2. Pas d'algorithme de complexité polynomiale est connue à ce jour